

1. Introducción al modelo ER

El modelo entidad-relación (ER) describe la estructura lógica de la base de datos de mi aplicación 'Gestor de Club de Fútbol'. El diseño asegura una gestión eficiente de usuarios, jugadores, equipos, entrenadores, categorías y todas las operaciones críticas para el control administrativo y deportivo del club.

1.1 Justificación del modelo

El objetivo es reflejar con precisión los procesos reales de un club de fútbol base, permitiendo gestionar inscripciones, equipos por categorías, convocatorias, incidencias, asignación de entrenadores y la flexibilidad de jugadores que pueden pertenecer principalmente a un equipo, pero ser convocados por otros.

1.2 Descripción de las Entidades Principales

- **Usuario:**
Persona con acceso a la aplicación; puede tener distintos roles (jugador, entrenador, ayudante, administrador).
- **Jugador:**
Representa a cada miembro futbolista, con estado de inscripción y relación principal a equipo(s).
- **Entrenador:**
Registra a los responsables de dirigir equipos (principal/ayudante).
- **Equipo:**
Conjunto de jugadores, asignados a una categoría y uno o más entrenadores.
- **Categoría:**
Agrupa equipos según rango de edad (Alevín, Infantil, etc.).
- **SolicitudInscripcion:**
Gestiona el proceso de inscripción, reflejando el estado (pendiente, validado, rechazado...).

- **Incidencia:**
Permite registrar lesiones, sanciones, quejas u otras notificaciones administrativas/deportivas.
- **Convocatoria:**
Administra eventos deportivos (partidos, entrenos, reuniones) y la lista de jugadores convocados.
- **Tablas Relación:**
 - jugador_equipo: asigna jugadores a varios equipos (principal o extraordinario).
 - equipo_entrenador: permite registrar el rol (principal, ayudante) de cada entrenador en su equipo.
 - convocatoria_jugador: registra cada convocatoria individual de jugadores a eventos.

1.3 Descripción de Relación entre Entidades

- **Usuario:**
Persona con acceso a la aplicación; puede tener distintos roles (jugador, entrenador, ayudante, administrador).
- **Jugador:**
Representa a cada miembro futbolista, con estado de inscripción y relación principal a equipo(s).
- **Entrenador:**
Registra a los responsables de dirigir equipos (principal/ayudante).
- **Equipo:**
Conjunto de jugadores, asignados a una categoría y uno o más entrenadores.
- **Categoría:**
Agrupa equipos según rango de edad (Alevín, Infantil, etc.).
- **SolicitudInscripcion:**
Gestiona el proceso de inscripción, reflejando el estado (pendiente, validado, rechazado...).
- **Incidencia:**
Permite registrar lesiones, sanciones, quejas u otras notificaciones administrativas/deportivas.

- **Convocatoria:**

Administra eventos deportivos (partidos, entrenos, reuniones) y la lista de jugadores convocados.

- **Tablas Relación:**

- jugador_equipo: asigna jugadores a varios equipos (principal o extraordinario).
- equipo_entrenador: permite registrar el rol (principal, ayudante) de cada entrenador en su equipo.
- convocatoria_jugador: registra cada convocatoria individual de jugadores a eventos.

1.4 Descripción de Relación entre Entidades

- Un usuario puede ser jugador, entrenador, ayudante o administrador.
- Un jugador puede pertenecer a varios equipos y ser convocado para varias categorías según necesidades del club.
- Un equipo puede tener más de un entrenador (principal/ayudante).
- Una convocatoria reúne jugadores (de una categoría/equipo) para eventos.
- Las incidencias pueden estar asociadas tanto a jugadores como a usuarios.
- El flujo de inscripción exige validaciones para simular el proceso realista del club (pre-inscripción, prueba, aceptación, rechazo).

1.5 Claves y Restricciones

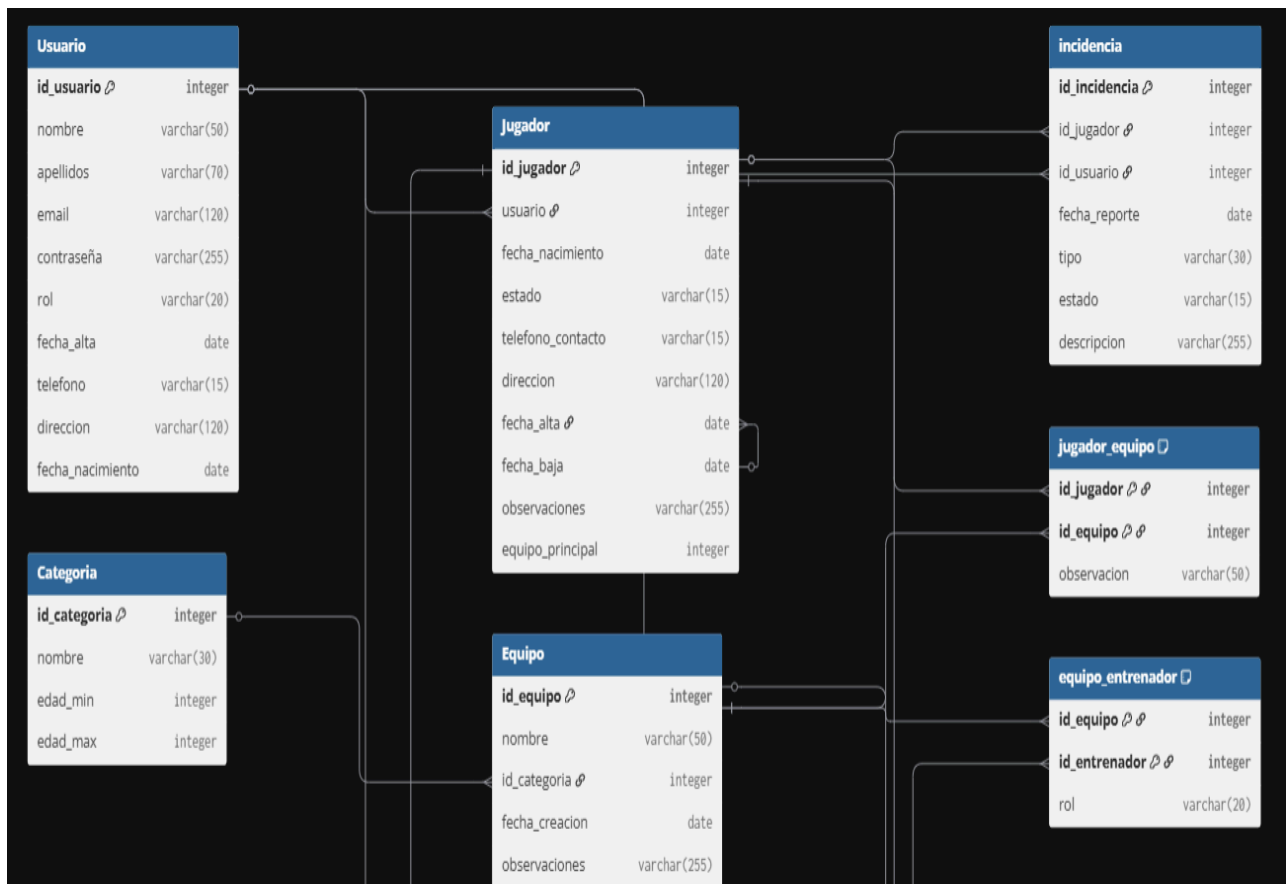
- Todas las claves primarias y foráneas han sido definidas para asegurar la integridad referencial.
- Las relaciones muchos-a-muchos (jugadores/equipos, entrenadores/equipos, convocatorias/jugadores) están modeladas mediante tablas intermedias con clave compuesta.

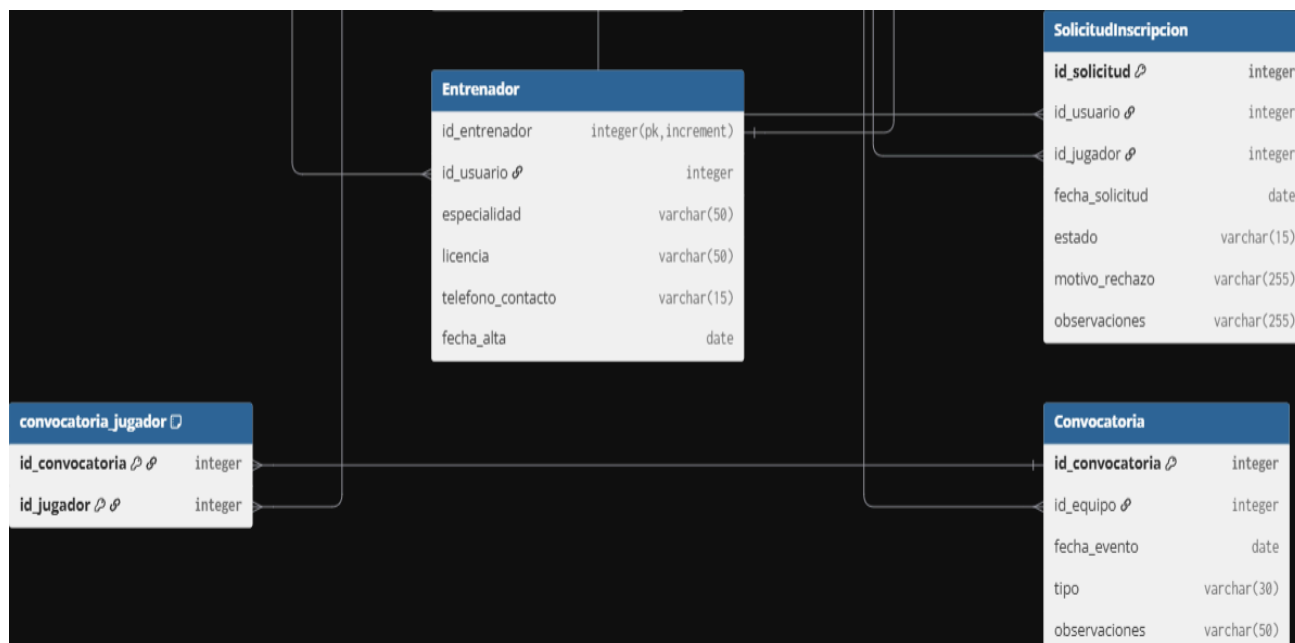
1.6 Ventajas del diseño

- Permite flexibilidad y escalabilidad: cualquier club puede replicar y ampliar la estructura según sus necesidades reales.
- Optimizado para evitar duplicidades y problemas de integridad.
- Fácilmente ampliable: pagos, asistencias, estadísticas, documentación adjunta.

1.7 Diagrama Visual e Implementación en dbdiagram.io

- El diagrama ha sido generado en dbdiagram.io para visualizar las relaciones y facilitar tanto el desarrollo como la defensa del proyecto.





2. Verificación y pruebas del modelo físico de la base de datos

Antes de iniciar el desarrollo backend con Spring Boot, se han realizado pruebas manuales sobre el modelo físico de la base de datos para comprobar la correcta creación de entidades, relaciones y restricciones.

2.1 Objetivos de las pruebas

- Verificar la creación de tablas y claves foráneas.
- Comprobar la integridad referencial y funcionamiento de las restricciones
- Validar la inserción de datos representativos: usuarios de diferentes roles, categorías, equipos, jugadores, entrenadores, inscripciones, incidencias y convocatorias.

2.2 Proceso realizado

1. Inicialización del modelo físico

- Ejecución del script completo de creación de la base de datos (club_futbol_tfg) en MySQL Workbench.
- Confirmación visual del esquema y relaciones (tablas correctamente generadas).

2. Inserción de datos de prueba

- Se han creado tres usuarios básicos con roles diferenciados: administrador, jugador y entrenador.
- Se ha insertado una categoría, un equipo, un jugador y un entrenador, y se han vinculado usando las tablas de relación.
- Se han creado registros en tablas de inscripciones, incidencias y convocatorias para comprobar la funcionalidad de las claves primarias y foráneas.

3. Comprobación de restricciones

- Se han realizado pruebas de borrado y actualización para confirmar el comportamiento de las restricciones (ON DELETE CASCADE, ON DELETE RESTRICT, etc.).
- Se ha intentado insertar registros con claves foráneas inválidas para verificar que la base de datos rechaza dichos datos.

4. Consultas de comprobación

- Se han ejecutado consultas SELECT y JOIN entre tablas para validar la integridad relacional y la correcta obtención de información asociada (jugadores por equipo, entrenadores por equipo, jugadores convocados a partidos, etc.)

2.3 Resultados

- Todas las tablas han sido creadas correctamente y las restricciones han funcionado según lo esperado.
- Los datos de prueba se han insertado, consultado y eliminado sin errores, gracias a la robustez del diseño y las claves foráneas bien definidas.
- Se han detectado y corregido pequeños detalles de dependencias en los inserts, confirmando el orden correcto de inserción cuando existen referencias entre tablas (por ejemplo, crear una categoría antes de crear equipos que la referencian).

Tras verificar la estabilidad y consistencia del modelo físico, la base de datos se considera lista para ser utilizada en el desarrollo y persistencia de entidades desde el backend en Spring Boot.

